



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Tấn Nhạc

MSSV:22200110

Lớp:22DTV2

THỰC HÀNH THIẾT KẾ LOGIC KHẢ TRÌNH.

GVPT: Khải Minh Mã

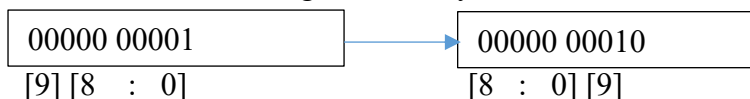
Câu 1 : Thiết kế mạch dịch led 10 bit từ phải sang trái (1 led sáng chạy từ phải sang trái). Ngõ ra là 10 led đỏ.

- Code :

```
module lab6c1 (input CLOCK_50, output reg
[9:0] led);
reg [24:0] counter;
always @(posedge CLOCK_50)
    counter <= counter + 1'b1;
always @(posedge counter[22])
    if (led == 10'd0) led <= 10'd1;
    else
        led <= {led[8:0],led[9]};
endmodule
```

- Giải thích Code :

- + Có 2 khối 1 khối thực hiện đếm khi có cạnh lên của xung clock để chia tần số cho code
- +Khối 2 thực hiện nhiệm vụ gán và tiến hành dịch led: nếu led = 10 bits 0 vì ban đầu led tắt khi tất cả là bits 0 thì gán cho led có giá trị 10'd1 = 00000 00001 sau đó dùng phép ghép để tạo hiệu ứng dịch led <= {led[8:0],led[9]}; vì 00000 00001 và bits 1 ở vị trí 0 để tạo hiệu ứng dịch led lấy bits 0 ở vị trí thứ 9 chép vào vị trí 0



- Video chứng minh

Câu 2 : Thiết kế mạch dịch led 10 bit chạy từ ngoài vào giữa (2 led sáng ở 2 đầu và dịch vào giữa).

- Code :

```
module lab6c2 (input CLOCK_50, output reg [9:0] led);
    reg [24:0] counter;

    always @(posedge CLOCK_50)
        counter <= counter + 1'b1;

    always @(posedge counter[22])
        if (led == 10'd0) led <= 10'b1000000001;
        else
            led <= {led[5],led[9:6],led[3:0],led[4]};
endmodule
```

- Giải thích :

+ Nếu led có giá trị 0 thì gán led = 10'b10000 00001 để cho 2 led ở ngoài sáng sau đó dùng phép sao chép để tạo hiệu ứng dịch

+Chia 10 bits thành 2 phần : 10000 và 00001:

+Phần 1 : 10000 dịch từ trái qua phải dùng phép toán tử ghép lấy bit 0 ở vị trí thứ 5 gán vào bit vị trí thứ 9 tạo hiệu ứng đẩy bit 1 lùi vào 1 vị trí : 10000 tức [9 : 6] [5] -> 01000 tức [5] [9:6]

- Video chứng minh:

Câu 3 : Thiết kế mạch dịch led 10 bit từ trái sang phải và đổi ngược lại. 2 nút gạt điều khiển tốc độ dịch.

- Code :

```

module lab6c3 (input CLOCK_50, input [1:0] SW, output reg
[9:0] led);
reg [24:0] counter;
reg th;
wire speed;

always @(posedge CLOCK_50)
    counter <= counter + 1'b1;

    assign speed = (SW[1:0] == 2'b00) ? counter[24]:
                    (SW[1:0] == 2'b01) ? counter[23]:
                    (SW[1:0] == 2'b10) ? counter[22]:
                    counter[21];

always @(posedge speed)
    if (led == 10'd0) led <= 10'b0000000001;
    else
        if (th == 1'b0) led <= led >> 1;//led <=
{led[0],led[9:1]};
        else
            if (th ==1'b1) led <= led << 1;//led <=
{led[8:0],led[9]};

            // chon co dich trai hay phai)

always @(posedge counter[19])
    if (led == 10'd1) th <= 1'b1;
    else
        if (led == 10'b1000000000) th <= 1'b0;

endmodule

```

- Giải thích code : có 3 khối : Khối điều chỉnh tốc độ , Khối thực hiện dịch,Khối chọn dịch trái hay phải.
 - + Khối điều chỉnh tốc độ : điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi trạng thái của SW để chọn tần số để chỉnh tốc độ ở khối thực hiện dịch.
 - +Khối thứ thực hiện dịch: tạo 1 bus tốc độ để kết nối với khối điều chỉnh tốc độ,sử dụng cấu trúc if else : nếu led = 0 thì gán led = 00000 00001 tạo 1 led sáng.Tạo một biến th có nghĩa là tạo một biến để chọn trường hợp nào để dịch trái và dịch phải : Nếu th = 0 thì led thực hiện dịch từ trái sang phải 1 bit và th = 1 thì dịch từ phải sang trái.
 - +Khối chọn dịch trái hay phải : Vì khối này nhiệm vụ là chọn trường hợp cho code nên cho khối này hoạt động ở tần số lớn hơn 2 khối còn lại đảm bảo hoạt động trước để chọn giá trị của biến th để khối thực hiện dịch chọn trường hợp : nếu led = 10'b0000000001 thì th = 1 và

khối thực hiện dịch sẽ dịch từ phải sang trái khi led đến trạng thái 1000000000 thì $th = 0$ và khối thực hiện dịch sẽ dịch từ trái sang phải.

- Video chứng minh:

